

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №4

Выполнил:

Грищук Елизавета Дмитриевна
БР 2.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Провести развёртывание микросервисного приложения бронирования столиков в ресторанах на удалённом сервере. Установить необходимые зависимости, задеплоить приложение и настроить nginx в режиме обратного прокси.

Ход работы

В качестве удалённого сервера использована виртуальная машина Yandex Cloud (Ubuntu 24.04, 2 vCPU, 2 ГБ RAM, публичный IP: 84.252.137.23).

Проведена предварительная настройка сервера:

- Обновление системы: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
- Установка Docker и Docker Compose: `curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh`
- Добавление пользователя в группу docker: `sudo usermod -aG docker ubuntu`
- Установка nginx: `sudo apt install nginx -y`

Исходный код всех 5 сервисов скопирован на сервер через scp. На сервере выполнена команда `docker compose up --build -d`, которая собрала образы и запустила 16 контейнеров в фоновом режиме.

```
[+] up 16/16
✔Image ubuntu-restaurant-service      Built      231.7s
✔Image ubuntu-booking-service         Built      231.7s
✔Image ubuntu-api-gateway             Built      231.7s
✔Image ubuntu-auth-service            Built      231.7s
✔Image ubuntu-review-service          Built      231.7s
✔Network ubuntu_microservices-network Created     0.1s
✔Container ubuntu-booking-db-1        Healthy    40.3s
✔Container ubuntu-rabbitmq-1          Started    13.9s
✔Container ubuntu-auth-db-1           Healthy    39.6s
✔Container ubuntu-restaurant-db-1     Healthy    34.6s
✔Container ubuntu-review-db-1         Healthy    40.3s
✔Container ubuntu-restaurant-service-1 Started    25.9s
✔Container ubuntu-auth-service-1      Started    28.2s
✔Container ubuntu-review-service-1    Started    28.8s
✔Container ubuntu-booking-service-1   Started    28.7s
✔Container ubuntu-api-gateway-1       Started    28.8s
ubuntu@restaurant-server:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/restaurant
```

```
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Настроен nginx в режиме обратного прокси — все входящие запросы на порт 80 перенаправляются на api-gateway на порту 3000. Конфиг создан в `/etc/nginx/sites-available/restaurant` и активирован через символическую ссылку в `sites-enabled`.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы микросервисное приложение успешно развёрнуто на удалённом сервере Yandex Cloud. Установлены все необходимые зависимости (Docker, nginx). Приложение запущено через docker compose и доступно извне по адресу `http://84.252.137.23` через nginx reverse проху. Работоспособность подтверждена — API отвечает корректно.

